Ключ для преподавателя

Урок 07. Сила, масса и второй закон Ньютона · Физика · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
Ф	формула	выбрана не та формула или неверно выражена величина
Е	единицы	не переведены км/ч, см, г или минуты в СИ, нет единицы в ответе
Н	направление и знак	неверно выбран знак проекции или направление вектора
П	понятие	перепутаны путь и перемещение, вес и сила тяжести, скорость и ускорение
А	арифметика	ошибка в вычислениях
Р	запись	нет «Дано», рисунка или единицы, решение без пояснения
Л	другая логика	рассуждение не сводится к перечисленному, обсудить устно

Вариант А

Задание 1. Ответ: 5 м/с²

На тело массой 2 кг действует равнодействующая 10 Н вправо. Найди ускорение.

- $a = F/m = 10/2 = 5$ м/с², вправо.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 20** — Ф: сила умножена на массу

Задание 2. Ответ: F = 20 Н; a = 4 м/с²

На тело массой 5 кг действуют две горизонтальные силы в одну сторону: 12 Н и 8 Н. Найди равнодействующую и ускорение.

- Силы в одну сторону складываются: 12 + 8 = 20 Н.
- $a = 20/5 = 4$ м/с².

> **Частые неверные ответы и ошибки: 4** — Н: силы одного направления вычтены

Задание 3. Ответ: F_x = 15 Н; a_x = 3 м/с²

На санки массой 5 кг действуют 20 Н вправо и 5 Н влево. Ось направлена вправо. Найди проекцию равнодействующей и ускорение.

- $F_x = 20 - 5 = 15$ Н.
- $a_x = 15/5 = 3$ м/с².

> **Частые неверные ответы и ошибки: 25** — Н: силы разного направления сложены; **4** — Ф: учтена только одна сила

Задание 4. Ответ: 12 Н

Тележка массой 3 кг получила ускорение 4 м/с². Найди равнодействующую силу.

- $F = ma = 3 \cdot 4 = 12$ Н.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 1,33** — Ф: ускорение разделено на массу

Задание 5. Ответ: 3 Н

Тело массой 500 г получает ускорение 6 м/с². Найди равнодействующую силу.

- 500 г = 0,5 кг.
- $F = ma = 0{,}5 \cdot 6 = 3$ Н.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 3000** — Е: масса не переведена в килограммы

Задание 6. Ответ: 8 м/с² и 2 м/с²; у лёгкого больше в 4 раза

На тела массами 2 кг и 8 кг по отдельности действует одинаковая сила 16 Н. Найди ускорения и сравни их.

- $a_1 = 16/2 = 8$; $a_2 = 16/8 = 2$.
- Ускорение обратно пропорционально массе.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 8 и 8** — П: считают, что ускорение не зависит от массы

Задание 7. Ответ: ускорение направлено влево, как равнодействующая; модуль скорости сначала уменьшается

Тело движется вправо, но равнодействующая сила направлена влево. Куда направлено ускорение и что сначала происходит с модулем скорости?

- Ускорение направлено как равнодействующая, а не как скорость.

> **Частые неверные ответы и ошибки: ускорение вправо** — Н: ускорение сопоставлено со скоростью, а не с силой

Вариант Б

Задание 1. Ответ: 3 м/с²

На тело массой 4 кг действует равнодействующая 12 Н вправо. Найди ускорение.

- $a = F/m = 12/4 = 3$ м/с², вправо.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 48** — Ф: сила умножена на массу

Задание 2. Ответ: F = 18 Н; a = 3 м/с²

На тело массой 6 кг действуют две горизонтальные силы в одну сторону: 10 Н и 8 Н. Найди равнодействующую и ускорение.

- Силы в одну сторону складываются: $10 + 8 = 18$ Н.
- $a = 18/6 = 3$ м/с².

> **Частые неверные ответы и ошибки: 2** — Н: силы одного направления вычтены

Задание 3. Ответ: F_x = 12 Н; a_x = 4 м/с²

На санки массой 3 кг действуют 18 Н вправо и 6 Н влево. Ось направлена вправо. Найди проекцию равнодействующей и ускорение.

- $F_x = 18 - 6 = 12$ Н.
- $a_x = 12/3 = 4$ м/с².

> **Частые неверные ответы и ошибки: 24** — Н: силы разного направления сложены; **6** — Ф: учтена только одна сила

Задание 4. Ответ: 15 Н

Тележка массой 5 кг получила ускорение 3 м/с². Найди равнодействующую силу.

- $F = ma = 5 \cdot 3 = 15$ Н.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 0,6** — Ф: ускорение разделено на массу

Задание 5. Ответ: 2 Н

Тело массой 250 г получает ускорение 8 м/с². Найди равнодействующую силу.

- 250 г = 0,25 кг.
- $F = ma = 0{,}25 \cdot 8 = 2$ Н.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 2000** — Е: масса не переведена в килограммы

Задание 6. Ответ: 8 м/с² и 2 м/с²; у лёгкого больше в 4 раза

На тела массами 3 кг и 12 кг по отдельности действует одинаковая сила 24 Н. Найди ускорения и сравни их.

- $a_1 = 24/3 = 8$; $a_2 = 24/12 = 2$.
- Ускорение обратно пропорционально массе.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 8 и 8** — П: считают, что ускорение не зависит от массы

Задание 7. Ответ: ускорение направлено влево, как равнодействующая; модуль скорости сначала уменьшается

Тело движется вправо, но равнодействующая сила направлена влево. Куда направлено ускорение и что сначала происходит с модулем скорости?

- Ускорение направлено как равнодействующая, а не как скорость.

> **Частые неверные ответы и ошибки: ускорение вправо** — Н: ускорение сопоставлено со скоростью, а не с силой

Лист B: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: v = 12 м/с; s = 18 м

Тело массой 2 кг начинает двигаться из состояния покоя под действием постоянной горизонтальной силы 8 Н (трения нет). Найди скорость и путь за 3 с.

- $a = F/m = 8/2 = 4$ м/с^2.
- $v = at = 12$ м/с; $s = at^2/2 = 18$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: v = 24 м/с** — Ф: $v = F \cdot t$; **s = 36 м** — Ф: $s = vt$ вместо $at^2/2$

Задание 2. Ответ: a = 2 м/с^2; v = 20 м/с; s = 100 м

Автомобиль массой 1500 кг разгоняется: сила тяги двигателя 4500 Н, сила сопротивления 1500 Н. Найди ускорение, скорость и путь через 10 с.

- Равнодействующая: 4500 − 1500 = 3000 Н.
- $a = 3000/1500 = 2$ м/с^2.
- $v = 2 \cdot 10 = 20$ м/с, $s = 2 \cdot 100/2 = 100$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: a = 3 м/с^2** — Ф: взята только сила тяги; **a = 4 м/с^2** — Ф: силы сложены, а не вычтены

Задание 3. Ответ: a_x = -2,5 м/с^2; t = 6 с; s = 45 м

Автомобиль массой 1200 кг движется со скоростью 15 м/с. Двигатель отключили, тормозная сила постоянна и равна 3000 Н. Найди ускорение (с учётом знака, ось по движению), время и тормозной путь.

- $a_x = -F/m = -3000/1200 = -2{,}5$ м/с^2.
- $t = v_0/|a| = 15/2{,}5 = 6$ с.
- $s = v_0^2/(2|a|) = 225/5 = 45$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: a_x = +2,5 м/с^2** — Н: ускорение направлено против скорости, проекция отрицательна; **s = 90 м** — Ф: $s = v_0 t$ без учёта торможения

Задание 4. Ответ: F = 10 Н; a = 5 м/с^2; по равнодействующей

На тело массой 2 кг действуют две взаимно перпендикулярные силы 6 Н и 8 Н. Найди модуль равнодействующей и ускорение. Куда направлено ускорение?

- Силы перпендикулярны: $F = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10$ Н.
- $a = 10/2 = 5$ м/с^2, направление совпадает с равнодействующей.

> **Частые неверные ответы и ошибки: F = 14 Н** — Ф: силы сложены арифметически; **a = 7 м/с^2** — Ф: арифметическая сумма сил делена на массу

Задание 5. Ответ: a = 2 м/с^2 вверх; при 30 Н — равномерное движение или покой

Груз массой 3 кг поднимают на тросе с силой натяжения 36 Н ($g = 10$ м/с^2). С каким ускорением и куда движется груз? Что произойдёт при натяжении 30 Н?

- На груз действуют $mg = 30$ Н вниз и $T = 36$ Н вверх.
- $a = (36 - 30)/3 = 2$ м/с^2 вверх.
- При $T = mg$ равнодействующая нулевая.

> **Частые неверные ответы и ошибки: a = 12 м/с^2** — Ф: не учтена сила тяжести; **a = 2 м/с^2 вниз** — Н: направление ускорения перепутано

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 7

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.